Chapitre 14 — Écoulement des fluides

Pression, statique des fluides, débit et relation de Bernoulli

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une force pressante.
- ☐ Je maîtrise la loi de la statique des fluides.
- ☐ Je sais calculer une poussée d'Archimède.
- ☐ Je sais utiliser la conservation du débit.
- ☐ Je connais la relation de Bernoulli.
- ☐ Je sais expliquer l'effet Venturi.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : pression et forces pressantes (Seconde), énergie cinétique et potentielle (Première).

Données

$$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2 \qquad \rho_{\text{eau}} = 1000\,\text{kg/m}^3$$

$$P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa} = 1013\,\text{hPa} \qquad 1\,\text{bar} = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$$

1. Le cours

COURS — Pression et force pressante

$$P = \frac{F}{S} \qquad \text{soit} \qquad F = P \times S$$

Grandeur	Unité
Pression P	pascal (Pa)
Force F	newton (N)
Surface S	m^2

La force pressante est toujours **perpendiculaire** à la surface et dirigée **vers** celle-ci.

⚠ $1\,\text{hPa} = 100\,\text{Pa}$ et $1\,\text{bar} = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$: les conversions sont une source d'erreur constante.

COURS — Statique des fluides

Dans un fluide *incompressible* au repos :

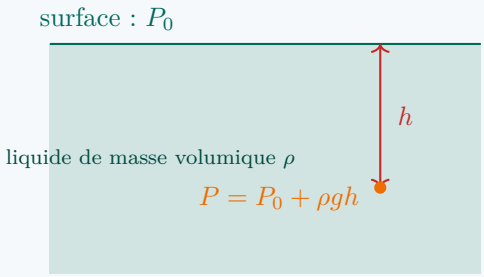
$$P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$$

où z est l'altitude, comptée positivement vers le haut.

Plus on **descend**, plus la pression **augmente**.
Deux points à la *même altitude* dans un même fluide ont la *même pression*.

Forme pratique. À une profondeur h sous la surface d'un liquide :

$$P = P_{\text{surface}} + \rho\, g\, h.$$



Pourquoi ? À 10 m *sous l'eau,* $\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 10 \approx 1 \times 10^5$ Pa *: la pression a* doublé. *Tous les* 10 m, *on ajoute une atmosphère.*

COURS — Poussée d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale, dirigée vers le haut :

$$\Pi = \rho_{\text{fluide}} \times V_{\text{immergé}} \times g$$

Elle est égale au **poids du fluide déplacé**.

Comparaison	Comportement
$\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{fluide}}$	le corps *flotte*
$\rho_{\text{corps}} = \rho_{\text{fluide}}$	il reste en *équilibre* à toute profondeur
$\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{fluide}}$	il *coule*

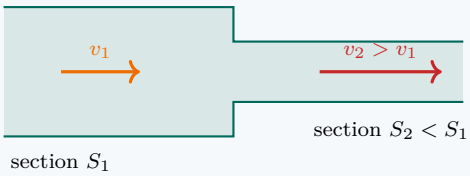
⚠ C'est le volume **immergé** qui compte, pas le volume total du corps.

COURS — Débit et conservation

Le **débit volumique** d'un écoulement est

$$Q_V = \frac{V}{\Delta t} = S \times v \qquad \text{en m}^3/\text{s}.$$

Pour un fluide **incompressible** en écoulement permanent :
Q_V est **le même** en tout point : $S_1 v_1 = S_2 v_2$.



Pourquoi ? La même quantité de fluide doit passer par seconde : si la section diminue, la vitesse doit augmenter. C'est ce qu'on observe en pinçant l'extrémité d'un tuyau d'arrosage.

COURS — Relation de Bernoulli

Pour un fluide *parfait* (sans frottements), *incompressible*, en écoulement *permanent* :

$$P + \frac{1}{2}\rho\, v^2 + \rho\, g\, z = \text{constante}$$

Soit, entre deux points :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2.$$

Terme	Signification
P	pression
$\frac{1}{2}\rho v^2$	terme *cinétique*
$\rho g z$	terme de *pesanteur*

Pourquoi ? C'est une conservation de l'énergie, écrite par unité de volume : chaque terme est une énergie volumique, en $\mathrm{J/m^3}$ *— ce qui équivaut au pascal.*

Effet Venturi. À altitude constante ($z_1 = z_2$) :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Là où le fluide va **plus vite**, la pression est **plus faible**.

Applications : portance d'une aile d'avion, pulvérisateur, trompe à eau, balle de football qui « brosse ».

À RETENIR PAR CŒUR

- $F = P \times S$, force perpendiculaire à la surface.
- $P = P_0 + \rho g h$: +1 atmosphère tous les 10 m d'eau.
- $\Pi = \rho_{\text{fluide}}\, V_{\text{imm}}\, g$.
- $Q_V = S\, v$, conservé : $S_1 v_1 = S_2 v_2$.
- Bernoulli : $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z$ est constante.
- Venturi : plus vite ⇒ moins de pression.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une pression en profondeur

Étape 1 — Repérer la surface libre
C'est là que $P = P_{\text{atm}}$.

Étape 2 — Mesurer la profondeur h

Étape 3 — Appliquer $P = P_0 + \rho g h$

Étape 4 — Convertir si nécessaire

Exemple. Pression à 25 m sous la mer ($\rho = 1025\,\mathrm{kg/m^3}$).

$$P = 1{,}013 \times 10^5 + 1025 \times 9{,}81 \times 25$$
$$= 1{,}013 \times 10^5 + 2{,}514 \times 10^5$$

$$= 3{,}53 \times 10^5\,\text{Pa} \approx 3{,}5\,\text{bar}.$$

Un plongeur y subit donc 3,5 fois la pression atmosphérique.

MÉTHODE — Utiliser la conservation du débit

Étape 1 — Calculer les sections
Pour un tuyau cylindrique, $S = \pi r^2 = \frac{\pi D^2}{4}$.

Étape 2 — Écrire $S_1 v_1 = S_2 v_2$

Étape 3 — Isoler l'inconnue

Exemple. Un tuyau de diamètre 2,0 cm où l'eau circule à 1,5 m/s se rétrécit à 1,0 cm.

$$S_1 = \frac{\pi \times (0{,}020)^2}{4} = 3{,}14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$$

$$S_2 = \frac{\pi \times (0{,}010)^2}{4} = 7{,}85 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$$

$$v_2 = \frac{S_1 v_1}{S_2} = \frac{3{,}14 \times 10^{-4} \times 1{,}5}{7{,}85 \times 10^{-5}} = 6{,}0\,\text{m/s}.$$

Raccourci : le diamètre est divisé par 2, la section par 4, donc la vitesse est *multipliée par* 4.

MÉTHODE — Appliquer Bernoulli

Étape 1 — Choisir deux points bien placés
Là où l'on connaît le plus de grandeurs : surface libre, sortie à l'air libre…

Étape 2 — Écrire la relation entre ces points

Étape 3 — Simplifier
Termes nuls ou égaux : z identiques, vitesse négligeable, pression atmosphérique des deux côtés.

Étape 4 — Isoler l'inconnue

Exemple : vidange d'un réservoir. Point 1 à la surface (grande section, $v_1 \approx 0$, $P_1 = P_{\text{atm}}$), point 2 au trou situé h plus bas ($P_2 = P_{\text{atm}}$).

$$P_{\text{atm}} + 0 + \rho g h = P_{\text{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + 0$$

$$\rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_2 = \sqrt{2gh}}$$

C'est la *formule de Torricelli* : la vitesse de sortie est celle d'un objet tombant de la hauteur h.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Convertir les surfaces en m^2 et les longueurs en mètres.
- Dans la poussée d'Archimède, c'est ρ du *fluide*, pas du corps.
- Seul le volume *immergé* intervient.
- Bernoulli suppose un fluide *parfait* : elle surestime les vitesses réelles.

— Un fluide rapide est à *basse* pression, pas l'inverse.

— Ne pas confondre débit volumique (m^3/s) et vitesse (m/s).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Pression et force

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $F = 200\,\text{N}$ sur $S = 0{,}50\,\text{m}^2$: calcule P.

b) $P = 1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$ sur $S = 20\,\text{cm}^2$: calcule F.

c) Convertis 2,5 bar en pascals.

d) Convertis 980 hPa en pascals.

Exercice 2 — Pression en profondeur

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la pression dans l'eau ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$).

a) $h = 5{,}0\,\text{m}$

b) $h = 20\,\text{m}$

c) $h = 100\,\text{m}$

Exercice 3 — Poussée d'Archimède

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule Π dans l'eau.

a) $V_{\text{imm}} = 2{,}0\,\text{L}$

b) $V_{\text{imm}} = 0{,}50\,\text{m}^3$

c) Un cube de 10 cm de côté, totalement immergé

Exercice 4 — Débit

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $S = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$ et $v = 2{,}0\,\text{m/s}$: calcule Q_V.

b) $Q_V = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$ et $S = 3{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$: calcule v.

c) Un robinet remplit un seau de 10 L en 25 s : calcule Q_V.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un plongeur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un plongeur descend à 30 m dans la mer ($\rho = 1025\,\text{kg/m}^3$).

1. Calcule la pression à cette profondeur.
2. Exprime-la en bars.
3. Calcule la force exercée sur son masque, de surface $150\,\text{cm}^2$.
4. Un plongeur remonte trop vite en retenant sa respiration. Explique le danger à l'aide de la loi

de Boyle-Mariotte ($PV =$ constante).

Exercice 6 — Flottaison

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un bloc de bois de volume $V = 2{,}0\,\text{dm}^3$ et de masse volumique $\rho_b = 600\,\text{kg/m}^3$ flotte sur l'eau.

1. Calcule la masse du bloc.
2. Calcule son poids.
3. À l'équilibre, que vaut la poussée d'Archimède ?
4. Déduis-en le volume immergé.
5. Quelle fraction du bloc émerge ?

Exercice 7 — Conservation du débit

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une canalisation de diamètre $D_1 = 15\,\text{cm}$ transporte de l'eau à $v_1 = 1{,}2\,\text{m/s}$. Elle se rétrécit en $D_2 = 5{,}0\,\text{cm}$.

1. Calcule les sections S_1 et S_2.
2. Calcule le débit volumique.
3. Calcule la vitesse v_2.
4. Vérifie par le rapport des diamètres.
5. Combien de litres passent en une minute ?

Exercice 8 — Effet Venturi

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans la canalisation de l'exercice 7, la pression vaut $P_1 = 2{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$ dans la partie large. La canalisation est horizontale.

1. Écris la relation de Bernoulli entre les deux points.
2. Simplifie-la en tenant compte de l'horizontalité.
3. Calcule P_2.
4. La pression a-t-elle augmenté ou diminué ? Explique.
5. Que se passerait-il si v_2 était encore plus grande ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Vidange d'un réservoir

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un réservoir cylindrique ouvert, de section $S_1 = 2{,}0\,\text{m}^2$, contient de l'eau sur une hauteur $h = 3{,}0\,\text{m}$. Un orifice de section $S_2 = 10\,\text{cm}^2$ est percé au fond.

1. Justifie que la vitesse de descente de la surface est négligeable devant v_2.
2. Écris la relation de Bernoulli entre la surface et l'orifice.
3. Établis la formule de Torricelli $v_2 = \sqrt{2gh}$.
4. Calcule v_2 pour $h = 3{,}0\,\text{m}$.
5. Calcule le débit initial.

6. La vitesse de sortie reste-t-elle constante pendant la vidange ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) La pression dans un liquide dépend de la forme du récipient.

b) Un objet flotte si sa masse est faible.

c) Dans un rétrécissement, la pression augmente.

d) Le débit volumique est conservé dans une canalisation sans fuite.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le réseau d'eau d'un village

Un château d'eau alimente un village. Sa surface libre est à l'altitude $z_A = 45\,\text{m}$, et le robinet d'une maison est à $z_B = 12\,\text{m}$.

Données : $\rho_{\text{eau}} = 1000\,\text{kg/m}^3$; $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$; $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}$. Diamètre de la canalisation principale : $D_1 = 20\,\text{cm}$; diamètre du robinet : $D_2 = 1{,}5\,\text{cm}$.

Partie A — pression statique

Le robinet est d'abord *fermé* : l'eau est immobile.

1. Écris la loi de la statique des fluides entre A et B. *(3 points)*

2. Calcule la différence d'altitude. *(2 points)*

3. Calcule la pression au robinet fermé. *(4 points)*

4. Exprime cette pression en bars. *(2 points)*

5. Calcule la force exercée sur un joint de surface $2{,}0\,\text{cm}^2$. *(3 points)*

Partie B — écoulement

On ouvre le robinet. L'eau sort à l'air libre. On suppose le fluide parfait.

6. Écris la relation de Bernoulli entre A et B. *(3 points)*

7. Justifie que v_A est négligeable. *(3 points)*

8. Que vaut la pression en B une fois le robinet ouvert ? Justifie. *(3 points)*

9. Établis l'expression de v_B et calcule-la. *(5 points)*

10. Calcule le débit volumique au robinet, en L/min. *(4 points)*

Partie C — analyse critique

11. Une maison est située à $z = 40\,\text{m}$. Calcule la vitesse de sortie chez elle. *(3 points)*

12. Que se passerait-il pour une maison située à $46\,\text{m}$? *(3 points)*

13. En réalité, le débit mesuré est de $18\,\text{L/min}$, bien inférieur au calcul. Propose deux explications. *(4 points)*

14. Pourquoi les châteaux d'eau sont-ils construits en hauteur, plutôt que d'utiliser des pompes en continu ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $P = \dfrac{200}{0{,}50} = 400\,\text{Pa}$

b) $S = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$:

$$F = 1{,}0 \times 10^{5} \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 200\,\text{N}.$$

c) $2{,}5 \times 10^{5}\,\text{Pa}$

d) $98\,000\,\text{Pa}$

Correction — Exercice 2

a) $P = 1{,}013 \times 10^{5} + 1000 \times 9{,}81 \times 5{,}0$

$$= 1{,}013 \times 10^{5} + 4{,}905 \times 10^{4} = 1{,}50 \times 10^{5}\,\text{Pa}.$$

b) $P = 1{,}013 \times 10^{5} + 1{,}962 \times 10^{5} = 2{,}98 \times 10^{5}\,\text{Pa}$.

c) $P = 1{,}013 \times 10^{5} + 9{,}81 \times 10^{5} = 1{,}08 \times 10^{6}\,\text{Pa}$, soit environ 11 bar.

Correction — Exercice 3

a) $V = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$:

$$\Pi = 1000 \times 2{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}81 = 19{,}6\,\text{N}.$$

b) $\Pi = 1000 \times 0{,}50 \times 9{,}81 = 4905\,\text{N}$.

c) $V = (0{,}10)^3 = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$:

$$\Pi = 1000 \times 1{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}81 = 9{,}81\,\text{N}.$$

Correction — Exercice 4

a) $Q_V = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 2{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$, soit $1{,}0\,\text{L/s}$.

b) $v = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{3{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}0\,\text{m/s}$.

c) $Q_V = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{25} = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}^3/\text{s}$, soit $0{,}40\,\text{L/s}$.

Correction — Exercice 5

1.

$$P = 1{,}013 \times 10^{5} + 1025 \times 9{,}81 \times 30$$
$$= 1{,}013 \times 10^{5} + 3{,}017 \times 10^{5}$$
$$= 4{,}03 \times 10^{5}\,\text{Pa}.$$

2. $4{,}0\,\text{bar}$ environ.

3. $S = 1{,}50 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$:

$$F = 4{,}03 \times 10^{5} \times 1{,}50 \times 10^{-2} \approx 6{,}0 \times 10^{3}\,\text{N},$$

soit l'équivalent du poids de 600 kg.

Le masque ne s'écrase pas parce que l'eau exerce la même pression des deux côtés du corps, et parce que le plongeur équilibre en soufflant par le nez.

4. À 30 m, l'air des poumons est comprimé à 4 bar.

En remontant, la pression extérieure diminue : d'après $PV =$ constante, le volume de cet air **quadruple** entre le fond et la surface.

Si le plongeur ne *souffle pas* pendant la remontée, ses poumons se dilatent au-delà de leur capacité : c'est la **surpression pulmonaire**, accident grave qui peut déchirer les alvéoles.

D'où la règle absolue en plongée : ne jamais remonter en bloquant sa respiration.

Correction — Exercice 6

1. $V = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$:

$$m = \rho_b V = 600 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}2\,\mathrm{kg}.$$

2.

$$P = mg = 1{,}2 \times 9{,}81 \approx 11{,}8\,\mathrm{N}.$$

3. À l'équilibre, la poussée compense exactement le poids :

$$\Pi = P = 11{,}8\,\mathrm{N}.$$

4.

$$\Pi = \rho_{\text{eau}} V_{\text{imm}}\, g$$

$$V_{\text{imm}} = \frac{11{,}8}{1000 \times 9{,}81} = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3,$$

soit $1{,}2\,\mathrm{dm}^3$.

5.

$$\frac{V_{\text{imm}}}{V} = \frac{1{,}2}{2{,}0} = 0{,}60.$$

60 % du bloc est immergé, donc 40 % **émerge**.

On retrouve directement $\frac{\rho_b}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{600}{1000} = 0{,}60$: la fraction immergée est le rapport des masses volumiques.

Correction — Exercice 7

1.

$$S_1 = \frac{\pi (0{,}15)^2}{4} = 1{,}77 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2.$$

$$S_2 = \frac{\pi (0{,}050)^2}{4} = 1{,}96 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2.$$

2.

$$Q_V = S_1 v_1 = 1{,}77 \times 10^{-2} \times 1{,}2$$

$$= 2{,}12 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

3.

$$v_2 = \frac{Q_V}{S_2} = \frac{2{,}12 \times 10^{-2}}{1{,}96 \times 10^{-3}} \approx 10{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

4. Le diamètre est divisé par 3, donc la section par 9.
La vitesse est donc multipliée par 9 : $1{,}2 \times 9 = 10{,}8\,\text{m/s}$. ✓

5.
$$V = Q_V \times 60 = 2{,}12 \times 10^{-2} \times 60 = 1{,}27\,\text{m}^3$$
$$= 1270\,\text{L}.$$

Correction — Exercice 8

1.
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

2. La canalisation est horizontale, donc $z_1 = z_2$: les termes $\rho g z$ se simplifient.
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

3.
$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho\left(v_1^2 - v_2^2\right)$$
$$= 2{,}0 \times 10^5 + 500 \times (1{,}44 - 117)$$
$$= 2{,}0 \times 10^5 - 500 \times 115{,}6$$
$$= 2{,}0 \times 10^5 - 5{,}78 \times 10^4$$
$$\approx 1{,}42 \times 10^5\,\text{Pa}.$$

4. La pression a **diminué** de près de 0,6 bar.
C'est l'*effet Venturi* : l'énergie totale étant conservée, l'augmentation du terme cinétique $\frac{1}{2}\rho v^2$ se fait au détriment de la pression.

5. La pression continuerait de chuter.
Si elle descendait sous la *pression de vapeur saturante* de l'eau, celle-ci se mettrait à **bouillir à température ambiante** : des bulles de vapeur se formeraient.
C'est le phénomène de **cavitation**, redouté dans les pompes et les hélices car l'implosion de ces bulles érode le métal.

Correction — Exercice 9

1. La conservation du débit donne $S_1 v_1 = S_2 v_2$, donc
$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1} = \frac{10 \times 10^{-4}}{2{,}0} = 5 \times 10^{-4}.$$
v_1 est donc 2000 fois plus petite que v_2 : elle est bien **négligeable**.

2. Point 1 : surface libre ($P = P_{\text{atm}}$, $z = h$).
Point 2 : orifice ($P = P_{\text{atm}}$, $z = 0$).
$$P_{\text{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = P_{\text{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + 0$$

3. Les pressions atmosphériques se simplifient, et $v_1 \approx 0$:
$$\rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

ρ se simplifie également :

$$v_2^2 = 2gh \quad \Longrightarrow \quad v_2 = \sqrt{2gh}. \checkmark$$

4.

$$v_2 = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 3{,}0} = \sqrt{58{,}9} \approx 7{,}7\,\text{m/s}.$$

5.

$$\begin{aligned} Q_V &= S_2 v_2 = 10 \times 10^{-4} \times 7{,}7 \\ &= 7{,}7 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}, \end{aligned}$$

soit 7,7 L/s.

6. Non. La vitesse dépend de h, qui *diminue* au fur et à mesure que le réservoir se vide.

$$v_2(t) = \sqrt{2g\,h(t)}.$$

Le jet est donc de plus en plus faible : la vidange **ralentit progressivement** et devient très lente à la fin.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $P = P_0 + \rho g h$ ne dépend que de la *profondeur*.

C'est le « paradoxe hydrostatique » : un tube fin et un large réservoir de même hauteur exercent la même pression au fond.

b) Faux. C'est la *masse volumique* qui compte, pas la masse.

Un paquebot de 100 000 t flotte, un clou de 5 g coule.

c) Faux. Dans un rétrécissement, la vitesse augmente et la pression *diminue* — c'est l'effet Venturi.

d) Vrai. Pour un fluide incompressible en écoulement permanent, tout ce qui entre doit sortir : Q_V est constant.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$$

2.

$$z_A - z_B = 45 - 12 = 33\,\text{m}.$$

3. $P_A = P_{\text{atm}}$ (surface libre du château d'eau) :

$$\begin{aligned} P_B &= 1{,}013 \times 10^5 + 1000 \times 9{,}81 \times 33 \\ &= 1{,}013 \times 10^5 + 3{,}237 \times 10^5 \\ &= 4{,}25 \times 10^5\,\text{Pa}. \end{aligned}$$

4. 4,25 bar.

C'est l'ordre de grandeur habituel dans un réseau domestique.

5. $S = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$:

$$\begin{aligned} F &= 4{,}25 \times 10^5 \times 2{,}0 \times 10^{-4} \\ &= 85\,\text{N}. \end{aligned}$$

6.

$$P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B$$

7. La surface du château d'eau est immense devant celle du robinet.

Par conservation du débit, $S_A v_A = S_B v_B$: comme $S_A \ggg S_B$, on a $v_A \lll v_B$.

On peut donc **négliger** v_A devant v_B.

8. L'eau sort *à l'air libre* : la pression au niveau du jet est celle de l'atmosphère.

$$P_B = P_{\text{atm}} = P_A.$$

9. Les pressions se simplifient et $v_A \approx 0$:

$$\rho g z_A = \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B$$

$$\frac{1}{2}v_B^2 = g(z_A - z_B)$$

$$v_B = \sqrt{2g(z_A - z_B)}$$

$$v_B = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 33} = \sqrt{647{,}5} \approx 25{,}4\,\text{m/s}.$$

10.

$$S_B = \frac{\pi(0{,}015)^2}{4} = 1{,}77 \times 10^{-4}\,\text{m}^2.$$

$$Q_V = 1{,}77 \times 10^{-4} \times 25{,}4 = 4{,}49 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}.$$

$$Q_V = 4{,}49 \times 10^{-3} \times 1000 \times 60$$

$$\approx 270\,\text{L/min}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

11. $z_A - z = 45 - 40 = 5\,\text{m}$:

$$v = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 5} = \sqrt{98{,}1} \approx 9{,}9\,\text{m/s}.$$

Le débit y est donc environ 2,5 fois plus faible : la pression au robinet est nettement moins bonne.

12. La maison serait *au-dessus* de la surface du château d'eau ($46 > 45$).

La différence $z_A - z$ étant *négative*, l'expression $\sqrt{2g(z_A - z)}$ n'a plus de sens : **l'eau ne monterait pas jusqu'au robinet**.

Il faudrait installer un *surpresseur* ou un second château d'eau plus haut.

13. Deux explications principales :

• **Les frottements**. La relation de Bernoulli suppose un fluide *parfait*. En réalité, l'eau frotte sur les parois de plusieurs kilomètres de canalisation : ces *pertes de charge* dissipent une grande partie de l'énergie.

• **Le rétrécissement du robinet**. La section réelle de passage est plus faible que la section géométrique (contraction du jet), et la vanne elle-même freine l'écoulement.

On peut ajouter les coudes, les compteurs et la consommation simultanée des autres foyers.

14. Le château d'eau utilise l'**énergie potentielle de pesanteur** comme réservoir d'énergie.

Trois avantages décisifs :

- il fournit une **pression stable** et permanente, sans dépendre du fonctionnement d'une pompe ;
- il continue d'alimenter le réseau en cas de **panne de courant** ;
- on peut remplir le réservoir *la nuit*, quand l'électricité est moins chère et la demande faible, puis distribuer aux heures de pointe.

Autrement dit, c'est une batterie — mais qui stocke de l'eau en hauteur plutôt que des électrons.